

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тверской государственный университет»

Факультет прикладной математики и кибернетики
Направление 01.04.02 Прикладная математика и информатика
Профиль «Системный анализ»

АВТОРЕФЕРАТ

выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации)

тема: **«Разработка метода автоматической настройки
данных ГИС в рамках петрофизической
интерпретационной модели»**

Автор:

Майоршин Руслан
Новрузович

Научный руководитель:

Багрова Инна
Александровна, кандидат
физико-математических
наук

Тверь — 2026

Актуальность

Диссертационная работа посвящена разработке метода автоматической подготовки и настройки данных геофизических исследований скважин, представленных в формате LAS, к требованиям выбранной петрофизической интерпретационной модели.

В производственной практике данные ГИС являются одним из основных источников информации о литологическом составе и свойствах разреза. Однако исходные LAS-файлы редко бывают непосредственно пригодны для автоматической интерпретации. Кривые могут иметь разные мнемоники, различные числовые диапазоны, неодинаковые единицы измерения, пропуски, локальные выбросы и участки с низким качеством записи. Даже если файл корректно читается программно, его значения не всегда согласованы с параметрами интерпретационной модели.

Ручная подготовка таких данных требует времени и зависит от опыта интерпретатора. Специалисту приходится проверять шкалы, удалять аномалии, выбирать кросс-плоты, оценивать положение облаков точек относительно модельных узлов и вручную подбирать параметры. Это снижает воспроизводимость результата и затрудняет повторную проверку интерпретации.

Поэтому актуальна разработка метода, который не просто нормализует данные статистически, а приводит кривые к пространству выбранной петрофизической модели. Такой подход позволяет сопоставлять исходные признаки с модельными параметрами, рассчитывать производные индексы, оценивать доли литотипов по глубине и сохранять результат в виде расширенного LAS-файла.

Цель работы

Разработка метода и программного обеспечения для автоматизированной подготовки (настройки) данных геофизических исследований скважин (ГИС) из файлов LAS к требованиям выбранной петрофизической интерпретационной модели.

Задачи

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:

- 1) Выполнить аналитический обзор и обосновать выбор метода автоматической настройки данных ГИС, включая его теоретические основы и область применимости.
- 2) Сформулировать требования к входным данным и целевым результатам; описать общие принципы унификации, сопоставления и согласования кривых в рамках интерпретационной модели.
- 3) Разработать и реализовать программный прототип, обеспечивающий загрузку исходных данных, базовую автоматическую настройку и визуализацию промежуточных и итоговых результатов.
- 4) Провести апробацию подхода на репрезентативной выборке; оценить корректность и устойчивость метода по согласованным показателям и сопоставить с существующей практикой.
- 5) Подготовить выводы и рекомендации по применению и дальнейшему развитию решения, включая ограничения и направления доработки.

Используемая модель и постановка задачи

В работе используется петрофизическая интерпретационная модель, включающая восемь литотипов: песчаник, алевролит, аргиллит, мергель, известняк, доломит, ангидрит и гипс. Для каждого литотипа заданы характерные значения геохимических и петрофизических признаков: калия, тория, урана, кальция, магния, кремния, серы, плотности, гамма-каротажа, глинистости и ряда дополнительных параметров.

Модель рассматривается как система узлов в пространстве признаков. Для каждого литотипа задаётся вектор модельных значений

$$m_j = (M_{j,1}, M_{j,2}, \dots, M_{j,F}),$$

где j — номер литотипа, F — число признаков. Задача метода состоит в том, чтобы преобразовать исходные кривые LAS-файла к этому пространству и затем оценить доли литотипов по глубине.

На каждой глубине требуется найти вектор долей

$$v(d) = (v_1(d), \dots, v_J(d)), \quad v_j(d) \geq 0, \quad \sum_j v_j(d) = 1.$$

Эти ограничения отражают физический смысл результата: доли литотипов не могут быть отрицательными и должны суммироваться в 100%.

Метод автоматической настройки

Разработанный метод представляет собой последовательность обработки LAS-файла. Сначала выполняется чтение файла, извлечение глубинной сетки, кривых, единиц измерения и значения отсутствующих данных. Затем мнемоники кривых сопоставляются с внутренними обозначениями признаков модели. Например, калиевый канал может быть представлен как POTA, K или POTASSIUM, а кальциевый — как CAC, CA или CALCIUM.

Далее выполняется обработка пропусков и локальных выбросов. Для выявления аномальных точек используется робастный локальный критерий на основе медианы и медианного абсолютного отклонения. Это позволяет исключить одиночные выбросы из подбора параметров калибровки, не разрушая исходный массив данных.

В базовом режиме калибровка выполняется по устойчивым квантилям. Нижний и верхний квантили реальной кривой сопоставляются с минимальным и максимальным значениями соответствующего признака в модели. Для кривой $x_f(d)$ строится линейное преобразование

$$y_f(d) = a_f + b_f x_f(d),$$

где коэффициенты выбираются так, чтобы рабочий диапазон исходной кривой совпал с диапазоном модельного параметра.

При наличии контрольных литотипных профилей применяется объектная калибровка. По контрольным долям и таблице модели строится ожидаемая кривая признака, после чего подбирается линейное или полиномиальное преобразование исходного канала. Такой режим используется не как обязательный вход метода, а как способ адаптации модели к конкретной скважине или месторождению.

После калибровки рассчитываются производные индексы:

$$CI = \frac{Ca}{Ca + Si + Mg}, \quad DI = \frac{Mg}{Ca + Mg}, \quad SI = \frac{Si}{Ca + Si + Mg}.$$

Они помогают выделять карбонатную, доломитизированную и силикатную составляющие. Для спектральных признаков дополнительно используются отношения Th/K , Th/U и вычисленный гамма-каротаж.

Оценка долей литотипов формулируется как регуляризованная задача неотрицательной смесевой аппроксимации:

$$v^*(d) = \arg \min_{v \geq 0, \mathbf{1}^T v = 1} \|W(M^T v - y(d))\|_2^2 + \lambda \|v - v(d-1)\|_2^2.$$

Первый член отвечает за согласование рассчитанной смеси с наблюдаемыми признаками, второй — за устойчивость профиля по глубине. После решения выполняются сглаживание, отсечение малых долей и повторная нормировка.

Программная реализация

Метод реализован в виде веб-системы LAS Viz. Система включает клиентскую часть, сервер API, вычислительный модуль, базу данных, очередь фоновых заданий и объектное хранилище. Клиентская часть отвечает за загрузку файлов, просмотр кривых, кросс-плоты, настройку параметров и отображение результатов. Сервер API управляет пользователями, файлами, версиями и заданиями. Вычислительный модуль выполняет расчёты на серверной стороне.

Для реализации использованы React, TypeScript, Plotly, NestJS, PostgreSQL, Redis, BullMQ и S3-совместимое хранилище. Вычислительное ядро вынесено в отдельный пакет, что обеспечивает повторное использование алгоритма и воспроизводимость расчётов.

Система поддерживает загрузку LAS-файлов, хранение исходной версии, запуск интерпретации, отображение калиброванных кривых и производных индексов, просмотр долей литотипов, хранение нескольких версий интерпретации и экспорт результата в LAS-файл. Исходный файл не перезаписывается: каждый запуск создаёт новую версию.

Апробация и результаты

Апробация выполнена на данных работающих нефтяных скважин. Для проверки использовались два LAS-файла, содержащие спектральные и геохимические кривые. Контрольные литотипные профили, полученные применяемой на практике методикой, использовались для оценки качества после расчёта.

В базовом режиме контрольные профили не использовались в качестве входных данных. Метод сравнивался с простейшим способом сопоставления каждой глубины с ближайшим узлом модели. Для первого файла средняя корреляция выросла с 0.3504 до 0.5240, а RMSE снизился с 25.03 до 16.83 процентных пункта. Для второго файла средняя корреляция выросла с 0.2893 до 0.5119, а RMSE снизился с 25.62 до 18.70 процентных пункта.

В полном режиме с объектной адаптацией RMSE снизился до 11.25 и 9.47 процентных пункта для двух файлов соответственно. Абляционный анализ показал, что основной вклад дают калибровка признаков, неотрицательная смесевая оценка, регуляризация по глубине, сглаживание и настройка узлов модели.

Анализ каналов показал, что наиболее устойчиво калибруются POTA, THOR, SAC, SII и SCAP. Магниевый канал оказался менее информативным в использованных данных. Кроме того, слабым местом остаётся разделение гипса и ангидрита: для более уверенной дифференциации этих литотипов необходим водородный признак.

Структура работы

Работа включает введение, четыре главы, заключение и список литературы.

В первой главе рассмотрены данные ГИС, формат LAS, петрофизическая интерпретационная модель, существующие подходы и постановка задачи. Во второй главе описан разработанный метод автоматической настройки. В третьей главе приведена архитектура программной системы и пользовательский сценарий. В четвёртой главе выполнена апробация метода и анализ результатов. В заключении сформулированы основные выводы и направления дальнейшего развития.

Основные результаты

В результате выполнения работы:

- 1) Обоснована необходимость автоматической настройки данных ГИС перед применением петрофизической модели.
- 2) Разработан метод, объединяющий робастную подготовку кривых, модельно-ориентированную калибровку, расчёт индексов и регуляризованную оценку долей литотипов.
- 3) Реализована веб-система, обеспечивающая загрузку LAS, визуализацию, запуск расчёта, хранение версий и экспорт результата.
- 4) Проведена апробация на данных работающих нефтяных скважин.
- 5) Показано улучшение качества относительно базового способа сопоставления с ближайшим узлом модели.
- 6) Выявлены ограничения метода и определены направления дальнейшей доработки.

Публикации автора по теме ВКР

Майоршин Р. Н. Автоматическая настройка данных геофизических исследований скважин в рамках петрофизической интерпретационной модели // Студенческая конференция факультета ПМиК. Сборник трудов. — Тверь: ТвГУ, 2026. — С. 126–135.